

FACULDADE INOVAMAIIS
CURSO DE DIREITO

CESAR VERSATTI

**A VALIDADE PROBATÓRIA E OS RISCOS DE VIÉS
ALGORÍTIMICO NO USO DO RECONHECIMENTO
FACIAL PELA SEGURANÇA PÚBLICA**

São Paulo - SP
2026

A VALIDADE PROBATÓRIA E OS RISCOS DE VIÉS ALGORÍTIMICO NO USO DO RECONHECIMENTO FACIAL PELA SEGURANÇA PÚBLICA

Autor: Cesar Versatti

Orientador: Professor André Militão

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Inovamais como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito.

BANCA EXAMINADORA

Prof. André Militão (Orientador) — Faculdade Inovamais

Prof. (a) — Faculdade Inovamais

Prof. (a) — Faculdade Inovamais

São Paulo, ____ de _____ de 2026.

CRONOGRAMA DE ENTREGA

Etapas	Descrição da Entrega	Data
1	Definição do tema e do problema de pesquisa	15/02/2026
2	Levantamento bibliográfico preliminar	28/02/2026
3	Entrega do projeto de pesquisa	15/03/2026
4	Revisão de literatura e fichamento	31/03/2026
5	Entrega do Capítulo 1 (Introdução)	15/04/2026
6	Entrega do Capítulo 2 (Fundamentação Conceitual)	30/04/2026
7	Entrega do Capítulo 3 (Doutrina, Legislação e Jurisprudência)	15/05/2026
8	Entrega do Capítulo 4 (Desenvolvimento I)	31/05/2026
9	Entrega do Capítulo 5 (Desenvolvimento II)	15/06/2026
10	Entrega do Capítulo 6 (Desenvolvimento III)	30/06/2026
11	Entrega do Capítulo 7 (Direito Comparado)	15/07/2026
12	Entrega do Capítulo 8 (Análise Crítica)	31/07/2026
13	Entrega do Capítulo 9 (Responsabilidade Civil do Estado)	15/09/2026
14	Entrega do Capítulo 10 (Estudo de Caso - SP)	22/09/2026
15	Revisão geral e ajustes finais	30/09/2026
16	Entrega da versão final ao orientador	15/10/2026
17	Correções pós-orientação	31/10/2026
18	Depósito da versão final para a banca	15/11/2026
19	Defesa perante a banca examinadora	30/11/2026
20	Entrega da versão corrigida final	15/12/2026

Tabela 1: Cronograma de entrega das etapas do TCC — Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A todos aqueles que, silenciosamente, suportam as injustiças de um sistema que se diz justo, mas que frequentemente se esconde atrás de algoritmos opacos para perpetuar desigualdades seculares.

AGRADECIMENTOS

Ao Professor André Militão, pela orientação atenta, pelas valiosas contribuições ao longo desta pesquisa e, sobretudo, por despertar em mim o olhar crítico necessário para compreender as complexas intersecções entre Direito e Tecnologia.

À Faculdade Inovamais, por proporcionar um ambiente acadêmico estimulante e comprometido com a formação ética de seus alunos.

A todos os professores do Curso de Direito, que com dedicação compartilharam seus conhecimentos e experiências.

Aos meus colegas de turma, pelo companheirismo e pelas discussões enriquecedoras que atravessaram todos os semestres.

A meus pais e irmãos, pelo apoio incondicional, pela compreensão nos momentos de ausência e por serem minha base sólida.

A todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho, meu sincero agradecimento.

"A tecnologia não é neutra. Ela carrega em si as marcas daqueles que a criam, dos dados que a alimentam e dos interesses que a movem. Quando o Estado se apropria de ferramentas opacas para vigiar e punir, corre-se o risco de transformar a presunção de inocência em mera ficção jurídica."

RESUMO

O presente artigo investiga de maneira exaustiva a constitucionalidade, a confiabilidade técnica, o direito comparado internacional e a validade probatória do uso de sistemas de inteligência artificial voltados ao reconhecimento facial pela segurança pública no Estado de São Paulo entre os anos de 2024 e 2026. A pesquisa demonstra que a ocorrência sistemática de vieses algorítmicos, erros de acurácia e falsos positivos gera elementos probatórios eivados de ilicitude, violando severamente as garantias do devido processo legal e da ampla defesa no âmbito do processo penal brasileiro. Utiliza-se o método dedutivo, com abordagem qualitativa e procedimento bibliográfico-documental, legislativo e jurisprudencial. Conclui-se que a opacidade tecnológica das ferramentas comerciais e a inobservância da cadeia de custódia exigem a imposição imediata de limites normativos rígidos e controle jurisdicional prévio para coibir o arbítrio estatal.

Palavras-chave: Reconhecimento facial. Processo penal. Viés algorítmico. Garantias constitucionais. Prova digital.

ABSTRACT

This article comprehensively investigates the constitutionality, technical reliability, international comparative law, and evidentiary validity of facial recognition systems used by public security in the State of São Paulo from 2024 to 2026. The study shows that the systematic occurrence of algorithmic biases, accuracy errors, and false positives generates unlawful evidence, severely breaching due process and broad defense guarantees within Brazilian criminal procedure. Through a qualitative bibliographic, documentary, legislative, and jurisprudential methodology, it concludes that the technological opacity of commercial tools and the disregard for the chain of custody demand the immediate enforcement of strict regulatory boundaries and prior judicial review to curb state arbitrariness.

Keywords: Facial recognition. Criminal procedure. Algorithmic bias. Constitutional guarantees. Digital evidence.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADPF	Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
AI	Inteligência Artificial (<i>Artificial Intelligence</i>)
CAC	Administração do Ciberespaço da China (<i>Cyberspace Administration of China</i>)
CF/88	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
CPC	Código de Processo Civil
CPP	Código de Processo Penal
EU AI Act	Regulamento de Inteligência Artificial da União Europeia
HC	Habeas Corpus
IA	Inteligência Artificial
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
ML	<i>Machine Learning</i> (Aprendizado de Máquina)
SSP-SP	Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TJ-SP	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Sumário

1	INTRODUÇÃO	9
2	FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL: O FUNCIONAMENTO TÉCNICO E OS VIESES DO RECONHECIMENTO FACIAL	10
2.1	O Funcionamento Técnico dos Sistemas de Reconhecimento Facial	10
2.2	Vieses Algorítmicos e Discriminação Estrutural	11
2.3	A Opacidade Algorítmica e a "Caixa-Preta" Tecnológica	11
3	DOUTRINA, LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA: A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E AS GARANTIAS PROCESSUAIS PENAIS	11
3.1	O Marco Constitucional das Garantias Fundamentais	11
3.2	O Código de Processo Penal e o Reconhecimento de Pessoas	11
3.3	A Jurisprudência dos Tribunais Superior e Supremo	11
3.4	A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Atividade de Segurança Pública	12
4	DESENVOLVIMENTO I: OS ASPECTOS TÉCNICOS E OS VIESES ALGORÍTMICOS NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL	12
4.1	A Natureza Probabilística do Reconhecimento Facial Algorítmico	12
4.2	Taxas de Falsos Positivos e a Seletividade Penal Estrutural	12
4.3	O Viés Algorítmico como Catalisador de Discriminação Racial e Social	12
5	DESENVOLVIMENTO II: O IMPACTO DAS ABORDAGENS E A VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL	13
5.1	A Substituição da Investigação Preliminar pelo Alerta Automatizado	13
5.2	Presunção de Inocência e Probabilidade Estatística	13
5.3	Erosão do Contraditório e da Ampla Defesa	13
6	DESENVOLVIMENTO III: A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL E A ILICITUDE PROBATÓRIA	13
6.1	A Cadeia de Custódia no Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019)	13
6.2	Barreiras à Preservação da Cadeia de Custódia no Reconhecimento Facial	13
6.3	As Consequências da Quebra da Cadeia de Custódia: Ilicitude Probatória	14
7	DIREITO COMPARADO: A REGULAÇÃO INTERNACIONAL DO RECONHECIMENTO FACIAL (UNIÃO EUROPEIA E CHINA)	14
7.1	O Regulamento de Inteligência Artificial da União Europeia (EU AI Act)	14
7.2	A Experiência Normativa da China e os Limites ao Uso Comercial e Privado	14

7.3	Paralelos Críticos com o Processo Penal Brasileiro	15
8	ANÁLISE CRÍTICA, DISCUSSÃO E CORRELAÇÃO DOS RESULTADOS	15
8.1	Incompatibilidade entre Segurança Pública Digital e Estado Democrático de Direito	15
8.2	A Necessidade de Limites Regulatórios e Controle Jurisdicional	15
8.3	Propostas para a Regulamentação no Processo Penal	15
9	A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS DECORRENTES DO USO DO RECONHECIMENTO FACIAL	16
9.1	Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado	16
9.2	Responsabilidade por Atos Automatizados e Falhas Algorítmicas	16
9.3	O Dever de Indenizar em Casos de Falsos Positivos	16
9.4	Desafios Probatórios e a Inversão do Ônus da Prova	16
9.5	Considerações Parciais	16
10	ESTUDO DE CASO: A APLICAÇÃO DO RECONHECIMENTO FACIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO (2024-2026)	17
10.1	Contextualização no Estado de São Paulo	17
10.2	Casos Emblemáticos e Decisões Judiciais	17
10.3	Falhas Operacionais e Impactos Sociais	17
10.4	Lições Aprendidas e Boas Práticas	17
11	CONSIDERAÇÕES FINAIS	17

1 INTRODUÇÃO

A segurança pública contemporânea atravessa uma profunda mutação estrutural impulsionada pela incorporação massiva de tecnologias de inteligência artificial. Entre as inovações adotadas de maneira acelerada pelos órgãos estatais de persecução penal, destacam-se os sistemas de reconhecimento facial, projetados para identificar indivíduos em tempo real por meio de redes de videovigilância urbana instaladas em espaços públicos, terminais de transporte e rodovias. No cenário do Estado de São Paulo, a introdução dessas ferramentas é propagandeada pelo poder público como um marco modernizador indispensável ao combate à criminalidade urbana.

Contudo, a expansão vertiginosa dessas tecnologias ocorre em total descompasso com a maturação de debates legislativos e dogmáticos adequados no campo do direito processual penal. O problema central que instiga esta pesquisa reside na colisão frontal entre a ânsia estatal por eficiência investigativa e a imperativa salvaguarda dos direitos fundamentais da pessoa humana. Os softwares de reconhecimento facial operam com base em modelos probabilísticos de aprendizado de máquina, utilizando bancos de dados policiais frequentemente desatualizados ou maculados por assimetrias estruturais históricas.

A doutrina especializada e estudos empíricos internacionais demonstram que tais algoritmos estão longe de ostentar a neutralidade apregoada por seus fornecedores comerciais. Ao contrário, carregam e reproduzem vieses discriminatórios severos, atingindo de forma desproporcional populações periféricas e minorias raciais. A hipótese que sustenta este estudo é a de que a utilização desregulamentada do reconhecimento facial produz uma taxa alarmante de falsos positivos — isto é, a identificação equivocada de cidadãos inocentes como criminosos foragidos —, o que resulta em prisões ilegais, constrangimentos ilegítimos e violações acentuadas à presunção de inocência.

Além disso, a opacidade operacional desses sistemas, frequentemente blindados por segredos industriais, impede que a defesa técnica exerça o contraditório de maneira substancial, rompendo os elos indispensáveis da cadeia de custódia da prova digital.

Nesse contexto, o objetivo geral deste trabalho é analisar criticamente a constitucionalidade, a confiabilidade técnica e a validade probatória do uso do reconhecimento facial nas fases pré-processual e processual penal. Os objetivos específicos desdobram-se em:

- Investigar a arquitetura técnica dos algoritmos de reconhecimento facial e os fatores estruturais geradores de vieses algorítmicos;
- Examinar o sistema constitucional de garantias e as normas do processo penal aplicáveis à admissibilidade de provas digitais;
- Analisar os impactos sociais e jurídicos das abordagens policiais fundamentadas em alertas automatizados;

- Descrever as exigências legais da cadeia de custódia da prova digital e as consequências jurídicas de sua violação;
- Desenvolver uma análise aprofundada de direito comparado (União Europeia e China) sobre a regulação do uso de biometria facial;
- Propor limites regulatórios e parâmetros de controle jurisdicional prévio para o emprego dessas tecnologias;
- Sistematizar a responsabilidade civil objetiva do Estado em virtude de danos provocados por falhas algorítmicas;
- Avaliar, por meio de estudo de caso, a implementação prática do reconhecimento facial no Estado de São Paulo no período de 2024 a 2026.

A metodologia adotada pauta-se na pesquisa bibliográfica, documental e jurisprudencial, com abordagem qualitativa e método dedutivo, examinando as garantias constitucionais face à realidade da vigilância cibernética.

2 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL: O FUNCIONAMENTO TÉCNICO E OS VIESES DO RECONHECIMENTO FACIAL

Este capítulo explora os fundamentos operacionais subjacentes à biometria algorítmica, destrinchando o ciclo de processamento de dados e os mecanismos técnicos que geram distorções discriminatórias.

2.1 O Funcionamento Técnico dos Sistemas de Reconhecimento Facial

Os softwares contemporâneos de reconhecimento facial baseiam-se em arquiteturas complexas de redes neurais profundas (*deep learning*). O fluxo computacional executa-se em etapas sucessivas: primeiramente, ocorre a detecção e o enquadramento do rosto na imagem capturada por lentes de alta definição; em seguida, procede-se ao alinhamento geométrico para neutralizar inclinações e variações lumínicas; posteriormente, o sistema extrai parâmetros métricos faciais (*landmarks*) para sintetizá-los em um vetor numérico privativo; por fim, o programa efetua o cotejo estatístico desse vetor com os registros armazenados no banco de dados, emitindo um alerta quando o índice de similaridade ultrapassa o limite de corte (*threshold*) programado.

2.2 Vieses Algorítmicos e Discriminação Estrutural

A premissa de imparcialidade matemática atribuída às máquinas revela-se infundada. Como os modelos são treinados com grandes volumes de imagens que refletem assimetrias sociais, os algoritmos aprendem a associar traços fenotípicos específicos a perfis de criminalidade, incorrendo em graves vieses de acurácia.

2.3 A Opacidade Algorítmica e a "Caixa-Preta" Tecnológica

O sigilo corporativo que protege o código-fonte dos programas comerciais configura o fenômeno da "caixa-preta", impossibilitando auditorias externas e privando o acusado de contestar a veracidade técnica da identificação.

3 DOUTRINA, LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA: A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E AS GARANTIAS PROCESSUAIS PENAIS

3.1 O Marco Constitucional das Garantias Fundamentais

O ordenamento constitucional brasileiro estabelece barreiras intransponíveis contra medidas estatais invasivas. A presunção de inocência, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa consubstanciam os pilares estruturantes do processo penal democrático, incompatíveis com a automatização cega da culpa.

3.2 O Código de Processo Penal e o Reconhecimento de Pessoas

O artigo 226 do Código de Processo Penal estipula o rito formal obrigatório para o reconhecimento de pessoas, concebido justamente para evitar erros decorrentes de falhas mnemônicas e sugestões policiais. A substituição desse procedimento solene por um alerta eletrônico gerado por algoritmos fere diretamente a legalidade estrita processual.

3.3 A Jurisprudência dos Tribunais Superior e Supremo

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação rigorosa no sentido de que o descumprimento das formalidades do reconhecimento pessoal acarreta a nulidade absoluta do ato e contamina as provas subsequentes (ex: HC 598.886/SC). No âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussões correlatas ganham relevo em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

3.4 A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Atividade de Segurança Pública

Muito embora o artigo 4º da LGPD preveja exceções pontuais para fins de segurança pública, os princípios fundamentais da finalidade, da adequação, da necessidade e da transparência continuam plenamente aplicáveis para moderar a voracidade estatal na coleta e tratamento de dados biométricos.

4 DESENVOLVIMENTO I: OS ASPECTOS TÉCNICOS E OS VIESES ALGORÍTMICOS NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

4.1 A Natureza Probabilística do Reconhecimento Facial Algorítmico

O funcionamento dos algoritmos fundamenta-se estritamente em cálculos de probabilidade e estimativas de semelhança. A adoção de índices de corte flexíveis nos sistemas policiais revela escolhas administrativas que priorizam a captura ampla em detrimento da precisão jurídica, elevando o risco de falsas imputações.

4.2 Taxas de Falsos Positivos e a Seletividade Penal Estrutural

Conforme demonstrado por pesquisas empíricas de grande repercussão acadêmica (a exemplo dos estudos de Joy Buolamwini e Timnit Gebru no MIT), as taxas de erro dos sistemas comerciais apresentam discrepâncias abismais entre diferentes grupos populacionais:

Grupo Demográfico	Taxa de Erro (%)
Homens brancos	0,8
Mulheres brancas	7,4
Homens negros	12,3
Mulheres negras	34,7

4.3 O Viés Algorítmico como Catalisador de Discriminação Racial e Social

A incorporação de ferramentas enviesadas pelos aparatos de segurança consolida um ciclo cibernético de discriminação institucional, reforçando preconceitos históricos que recaem sobre minorias e classes marginalizadas.

5 DESENVOLVIMENTO II: O IMPACTO DAS ABORDAGENS E A VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

5.1 A Substituição da Investigação Preliminar pelo Alerta Automatizado

O disparo de um alerta em tela converte-se, na prática policial ostensiva, em mandado tácito de prisão ou busca pessoal coercitiva, atropelando a fase investigativa e invertendo a lógica constitucional da persecução penal.

5.2 Presunção de Inocência e Probabilidade Estatística

Sujeitar o cidadão a constrangimentos severos e privações de liberdade respaldando-se em meras margens estatísticas de erro debilita a garantia da presunção de inocência, transformando a suspeita algorítmica em presunção de culpa fática.

5.3 Erosão do Contraditório e da Ampla Defesa

A opacidade técnica e a blindagem comercial dos softwares impedem que a defesa técnica do acusado examine criticamente o arquivo de log, os parâmetros de busca e a integridade da imagem colhida no momento da abordagem.

6 DESENVOLVIMENTO III: A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL E A ILICITUDE PROBATORIA

6.1 A Cadeia de Custódia no Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019)

Os artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal introduziram normas rígidas destinadas a documentar o rastro cronológico, a autenticidade e a integridade dos vestígios materiais e digitais coletados nos órgãos de persecução.

6.2 Barreiras à Preservação da Cadeia de Custódia no Reconhecimento Facial

A supressão de metadados, a falta de registro detalhado do ambiente de captura e a recusa dos fornecedores em abrir o código-fonte tornam inviável a preservação formal da cadeia

de custódia da prova biométrica digital.

6.3 As Consequências da Quebra da Cadeia de Custódia: Ilicitude Probatória

Em estrita harmonia com o artigo 157 do CPP, a inobservância das diretrizes de custódia contamina a prova digital na origem, maculando por arrastamento todos os elementos probatórios dela derivados.

7 DIREITO COMPARADO: A REGULAÇÃO INTERNACIONAL DO RECONHECIMENTO FACIAL (UNIÃO EUROPEIA E CHINA)

7.1 O Regulamento de Inteligência Artificial da União Europeia (EU AI Act)

Enquanto o ordenamento jurídico brasileiro carece de marcos normativos específicos voltados à regulação do uso de inteligência artificial na segurança pública, a União Europeia consolidou passos decisivos com a aprovação do Regulamento Europeu de Inteligência Artificial (*EU AI Act*). O diploma normativo comunitário adota uma abordagem baseada em riscos, classificando os sistemas de identificação biométrica remota em tempo real em espaços públicos como aplicações de alto risco ou expressamente proibidas devido ao potencial lesivo às liberdades civis. A legislação europeia estabelece moratórias rigorosas e veda o uso de reconhecimento facial em tempo real em locais acessíveis ao público por autoridades policiais, salvo sob autorizações judiciais estritas para prevenção de crimes graves específicos.

7.2 A Experiência Normativa da China e os Limites ao Uso Comercial e Privado

Em paralelo ao modelo ocidental, a experiência da China oferece um panorama regulatório singular. Embora o Estado chinês possua ampla infraestrutura de videovigilância, a Administração do Ciberespaço da China (CAC) e o Ministério da Segurança Pública implementaram normas rígidas para disciplinar e restringir excessos de entidades privadas e prestadores de serviços. Dentre os pilares normativos adotados, destacam-se:

- **Proibição em Espaços Privados Sensíveis:** Vedação absoluta de equipamentos de captura facial em locais de expectativa de privacidade (quartos de hotéis, banheiros, provadores).

- **Vedação ao Reconhecimento Compulsório:** Proibição de que empresas tornem o escaneamento facial obrigatório, exigindo-se sempre o oferecimento de métodos alternativos de autenticação.
- **Consentimento Granular:** Exigência de consentimento prévio, voluntário e em separado (*separate consent*) para o tratamento de dados biométricos.
- **Segurança e Registro Crítico:** Obrigatoriedade de registro formal e auditorias de segurança para bancos de dados de grande escala (acima de 100.000 indivíduos).

7.3 Paralelos Críticos com o Processo Penal Brasileiro

A análise comparada — tanto do rigor preventivo europeu quanto das restrições de consentimento e salvaguardas asiáticas — reforça o argumento central desta pesquisa: a biometria facial constitui dado altamente sensível. Enquanto em jurisdições estrangeiras o uso é severamente limitado ou condicionado, no âmbito da segurança pública brasileira a ausência de marcos análogos expõe o cidadão a abusos, evidenciando a urgência de frear o emprego de alertas automatizados sem chancela judicial prévia.

8 ANÁLISE CRÍTICA, DISCUSSÃO E CORRELAÇÃO DOS RESULTADOS

8.1 Incompatibilidade entre Segurança Pública Digital e Estado Democrático de Direito

A amálgama entre a probabilidade estatística deficiente, a opacidade operacional e a inobservância das formas processuais revela a patente incompatibilidade da vigilância biométrica atual com os postulados do Estado Democrático de Direito.

8.2 A Necessidade de Limites Regulatórios e Controle Jurisdicional

A salvaguarda das liberdades públicas impõe a submissão dessas tecnologias a marcos regulatórios estritos, exigindo a aprovação prévia do Poder Judiciário para qualquer implementação de vigilância em massa.

8.3 Propostas para a Regulamentação no Processo Penal

Destacam-se como medidas essenciais: a proibição do uso de alertas faciais como fundamento único para prisões em flagrante, a exigência de dupla checagem humana qualificada,

a garantia de acesso integral da defesa aos dados do sistema e a realização de auditorias públicas independentes.

9 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS DECORRENTES DO USO DO RECONHECIMENTO FACIAL

9.1 Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado

Consoante o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, consagra-se a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público por danos causados por seus agentes nessa qualidade.

9.2 Responsabilidade por Atos Automatizados e Falhas Algorítmicas

Ao adotar sistemas automatizados de inteligência artificial na atividade policial, o Estado assume integralmente o risco inerente à operação e à eventual falibilidade técnica dos programas contratados.

9.3 O Dever de Indenizar em Casos de Falsos Positivos

Prisões indevidas decorrentes de identificações faciais equivocadas geram danos morais e materiais profundos, impondo ao Estado o dever inafastável de reparação pecuniária integral.

9.4 Desafios Probatórios e a Inversão do Ônus da Prova

Diante da profunda assimetria de informações técnicas entre o cidadão e a administração pública, mostra-se plenamente cabível a inversão judicial do ônus da prova à luz do Código de Processo Civil.

9.5 Considerações Parciais

A responsabilização patrimonial do Estado atua como importante mecanismo de refreamento institucional contra o uso irresponsável de tecnologias lesivas aos direitos humanos.

10 ESTUDO DE CASO: A APLICAÇÃO DO RECONHECIMENTO FACIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO (2024-2026)

10.1 Contextualização no Estado de São Paulo

A expansão de programas estaduais de monitoramento inteligente integrou milhares de câmeras de segurança a bases de dados de procurados, alterando a rotina da segurança pública paulista.

10.2 Casos Emblemáticos e Decisões Judiciais

A ocorrência documentada de equívocos operacionais e prisões injustas de cidadãos inocentes gerou repercussão nos tribunais, resultando em decisões judiciais de anulação de prisões e reconhecimento de ilegalidade no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo.

10.3 Falhas Operacionais e Impactos Sociais

A ausência sistemática de protocolos rigorosos de dupla validação humana e a utilização de bases de dados desatualizadas acentuaram os danos infligidos a minorias demográficas nas periferias urbanas.

10.4 Lições Aprendidas e Boas Práticas

A experiência acumulada no período evidencia a necessidade imperiosa de estabelecer salvaguardas institucionais, transparência pública e estrito controle jurisdicional sobre as operações cibernéticas policiais.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa demonstrou de maneira categórica que a adoção acrítica e desregulamentada de ferramentas de reconhecimento facial pela segurança pública fere preceitos fundamentais da ordem constitucional brasileira. Constatou-se que a presença de vieses algorítmicos e taxas elevadas de falsos positivos afeta desproporcionalmente grupos vulneráveis, comprometendo a presunção de inocência e o devido processo legal.

Verificou-se, ainda, que a inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP, a opacidade comercial da "caixa-preta" tecnológica e a quebra sistemática da cadeia de custódia digital tornam imprestáveis os elementos probatórios gerados por esses sistemas,

maculando-os com o vício da ilicitude por derivação. Além disso, confirmou-se a aplicabilidade da responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos decorrentes de falhas operacionais automatizadas.

Por fim, a análise aprofundada do direito comparado internacional (União Europeia e China) e o estudo de caso evidenciaram que os riscos teóricos da vigilância algorítmica se materializam no cotidiano paulista, tornando indispensável a formulação de limites normativos rígidos que submetam a inovação tecnológica aos ditames supremos do Estado Democrático de Direito.

REFERÊNCIAS

Referências

- [1] BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Presidência da República, 1988.
- [2] BRASIL. **Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal**.
- [3] BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**.
- [4] BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça (6ª Turma). Habeas Corpus nº 598.886/SC**. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 27 out. 2020.
- [5] BUOLAMWINI, Joy; GEBRU, Timnit. Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification. **FAT***, 2018.
- [6] CARNELOSSO, Maria Fernanda. **Reconhecimento Facial e Proteção de Dados**. São Paulo: Almedina, 2022.
- [7] CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de Responsabilidade Civil**. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2023.
- [8] LOPES JÚNIOR, Aury. **Direito Processual Penal**. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.
- [9] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.
- [10] NUCCI, Guilherme de Souza. **Código de Processo Penal Comentado**. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.
- [11] PACELLI, Eugênio. **Curso de Processo Penal**. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2023.
- [12] ROCHA, Sérgio. **Tecnovigilância e Garantias Processuais**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2024.
- [13] SILVA, Paulo Sérgio. **Cadeia de Custódia da Prova Digital**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022.